

## 4. Leis de Newton

### 4.1. Forças

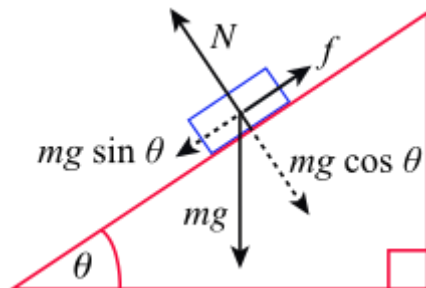
- Força: uma grandeza vetorial que descreve a interação entre dois corpos

- Tipos de forças

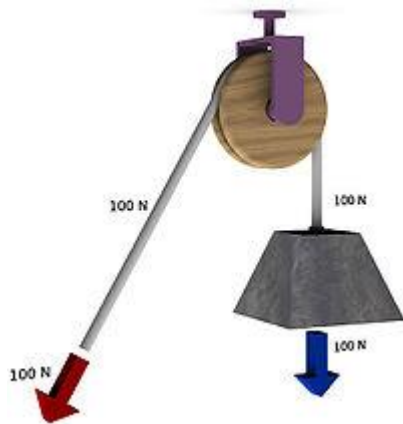
1) forças de contacto

**Exemplo:** Deslizamento de uma caixa num plano inclinado.

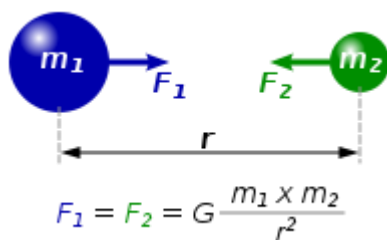
$N$  = força normal,  $mg$  = força do peso,  $f$  = força de atrito =  $\mu N$ ,  $\mu$  = coeficiente de atrito.



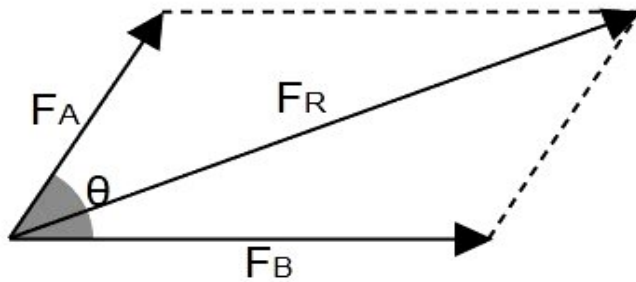
**Exemplo:** Tensão numa corda com um peso



2) forças de longo alcance (força gravitacional, força elétrica, força magnética)



- Princípio de superposição



$$\vec{F}_A + \vec{F}_B = \vec{F}_R \text{ (força resultante)}$$

- Num referencial temos

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k},$$

então

$$F_{Ax} + F_{Bx} = F_{Rx},$$

$$F_{Ay} + F_{By} = F_{Ry},$$

$$F_{Az} + F_{Bz} = F_{Rz}.$$

**Exemplo:** Uma caixa no plano inclinado

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{f} \Leftrightarrow$$

$$F_x = -mg \sin\theta + f,$$

$$F_y = N - mg \cos\theta.$$

## 4.2. Leis de Newton

**Primeira lei de Newton:** Se a força resultante atuar num corpo é zero, este corpo permanece em estado de repouso ou em estado do movimento retilíneo uniforme.

(Observação: referencial inercial = referencial onde a primeira lei é válida.)

**Segunda lei de Newton:** A força resultante  $\vec{F}$  produz a aceleração do corpo da massa  $m$ , num referencial inercial, pela equação

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Então a unidade da força é  $\frac{kg \cdot m}{s^2} = N$  (Newton)

(Observação: sabendo a função vetorial  $\vec{F}$ , podemos determinar a trajetória do corpo, utilizando  $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$ .)

**Exemplo:** A força de 1,5N atua numa partícula de massa 50gr ao longo da reta X. Se a partícula no instante  $t = 0s$  teve a velocidade zero e a posição  $x = 0m$ , determine a posição da partícula em  $t = 2s$ .

A aceleração da partícula vai ser

$$a = \frac{F}{m} = \frac{1,5 \text{ kgm/s}^2}{0,05 \text{ kg}} = 30 \text{ m/s}^2,$$

então temos MRUV e, portanto, sabemos que

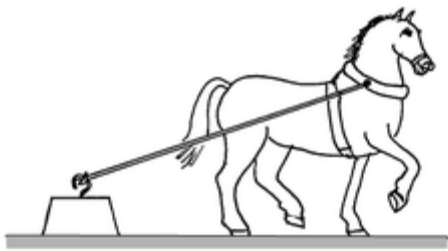
$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Como  $x_0 = 0$  e  $v_0 = 0$ , então

$$x = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} 30 \frac{m}{s^2} \cdot 4s^2 = 60m.$$

**Terceira lei de Newton:** A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.

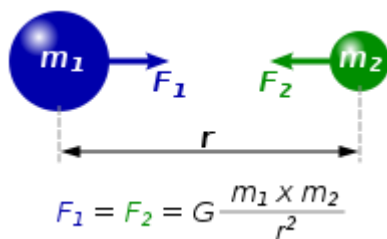
**Exemplo:**



Análise das forças



**Exemplo:** Interação gravitacional entre dois corpos esféricos

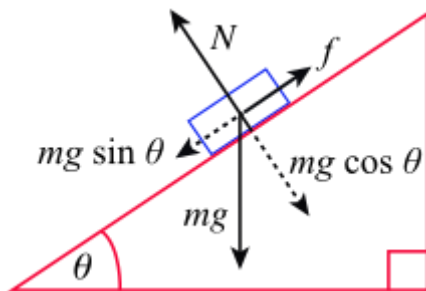


$m_1$  e  $m_2$  são massas dos corpos e  $r$  é a distância entre os centros dos corpos.

$G$  é constante de Newton ( $6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ).

## 4.3 Aplicações das Leis de Newton

### 4.3.1 Plano inclinado



Temos pela 2ª lei de Newton

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{f} = m\vec{a} \Leftrightarrow$$

$$F_x = -mg \sin \theta + \mu N = ma_x,$$

$$F_y = N - mg \cos \theta = ma_y.$$

Como  $a_y = 0$  então  $N - mg \cos \theta = 0 \Rightarrow N = mg \cos \theta$ . Seja  $a_x = a$ , então

$$ma = -mg \sin \theta + \mu mg \cos \theta \Rightarrow a = g(\mu \cos \theta - \sin \theta).$$

**Exemplo:**  $\theta = 30^\circ$ ,  $\mu = 0,3$  então  $\sin \theta = \frac{1}{2}$ ,  $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  e

$$a = 9,81 \text{ m/s}^2 (0,3 \cdot 0,86 - 0,5) = -2,37 \text{ m/s}^2.$$

### 4.3.2 Roldana

A **polia**, **roldana** ou **moitão** é uma peça mecânica muito comum a diversas máquinas, utilizada para levantar objetos pesados.

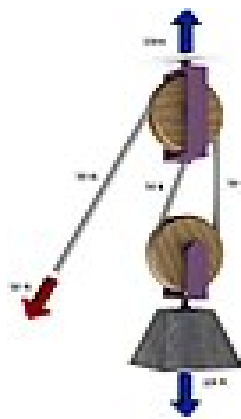


Diagrama das forças:

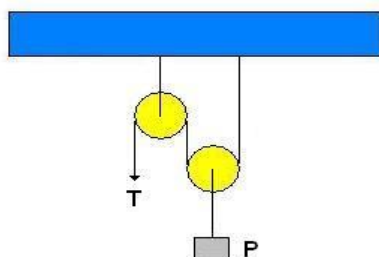


Figura 2a

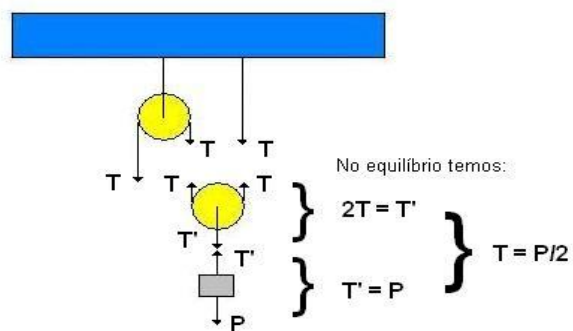
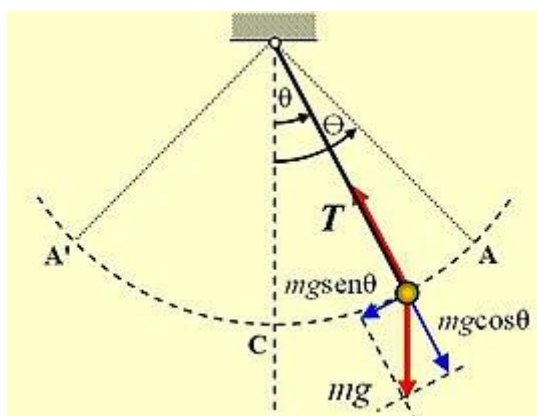


Figura 2b

Então a roldana com  $n$  discos possibilita a levantamento do peso de  $p$  Newtons com a força de  $p/n$  Newtons.

#### 4.3.3 Pêndulo



Seja  $L$  o comprimento do pêndulo,  $m$  a massa da bola suspensa e  $\Theta$  o ângulo máximo das oscilações. Neste caso temos

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a},$$

$$\vec{a} = a_r \vec{e}_r + a_\theta \vec{e}_\theta,$$

então

$$ma_r = T - mg \cos\theta,$$

$$ma_\theta = -mg \sin\theta.$$

Como

$$a_r = \omega^2 L = \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 L, \quad a_\theta = L\alpha = L \frac{d^2\theta}{dt^2},$$

a primeira equação determina a tensão

$$T = mL \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + mg \cos\theta,$$

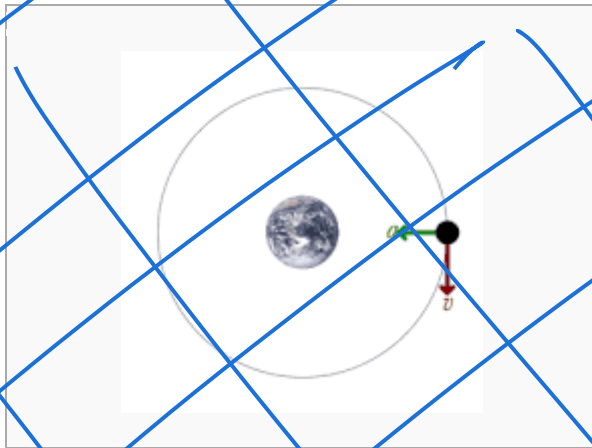
e a segunda equação determine o ângulo como a função do tempo

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L} \sin\theta.$$

Se o ângulo máximo  $\Theta$  é pequeno, neste caso o período das oscilações  $T_p$  do pendulo é dado por

$$T_p = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}.$$

#### 4.3.4 Satélites



Seja  $R$  o raio da trajetória do satélite,  $m$  a massa do satélite e  $M$  a massa da Terra. O movimento do satélite é o movimento circulatorio uniforme e temos

$$a = a_{cp} = \frac{v^2}{R}.$$

Pela segunda lei de Newton temos

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow G \frac{mM}{R^2} = m \frac{v^2}{R}.$$

Então a velocidade do satélite é dada por

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

**Exemplo:** Determine a velocidade do satélite na altura de 200km da superfície da Terra.

Temos  $R = R_0 + h$  onde  $R_0 = 6371\text{km} \approx 6400\text{km} = 6,4 \cdot 10^6\text{m}$ , e sabemos que

$$g = \frac{GM}{R_0^2} = 9,81\text{m/s}^2 \approx 10\text{m/s}^2,$$

pelo facto que o peso de um objeto na superfície da Terra é consequência da força de gravitação, i.e.,

$$m'g = Gm'M/R_0^2 \Rightarrow g = GM/R_0^2.$$

Então

$$v = \sqrt{\frac{GM}{R_0+h}} = \sqrt{\frac{gR_0^2}{R_0+h}} \approx \sqrt{\frac{10 \cdot (6,4 \cdot 10^6)^2}{6,6 \cdot 10^6}} \text{ m/s} = \sqrt{\frac{10 \cdot 41}{6,6}} \cdot 10^3 \text{ m/s} = 7882\text{m/s} \approx 7,9 \text{ km/s}.$$